সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 6.1: অসমতা

অধ্যায় ৬: অসমতা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $4x + 1 < 21$ হলে x-এর বৃহত্তম পূর্ণসাংখ্যিক মান কত? (সহজ)

(ক) 4 (খ) 3

(গ) 5 (ঘ) 6

২. $3x - 3 \le 6$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $x \le 3$ (খ) $x \le 4$

(গ) $x \ge 3$ (ঘ) $x \le 6$

৩. $2x - 7 > 5$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $x > 6$ (খ) $x > 7$

(গ) $x < 6$ (ঘ) $x > 5$

৪. $-8 < x \le 0$-কে ব্যবধিতে প্রকাশ করলে কোনটি? (সহজ)

(ক) $[-8, 0)$ (খ) $[-8, 0]$

(গ) $(-8, 0)$ (ঘ) $(-8, 0]$

৫. $-2x + 4 > -12$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $x > 8$ (খ) $x < 8$

(গ) $x > -8$ (ঘ) $x < -8$

৬. $-7 \le x \le -4$-কে ব্যবধিতে প্রকাশ করলে কোনটি? (সহজ)

(ক) $[-7, -4]$ (খ) $(-7, -4]$

(গ) $[-7, -4)$ (ঘ) $(-7, -4)$

৭. $-7 \le x \le 1$-কে ব্যবধিতে প্রকাশ করলে কোনটি? (সহজ)

(ক) $[-7, 1)$ (খ) $(-7, 1)$

(গ) $(-7, 1]$ (ঘ) $[-7, 1]$

৮. $3 \le x \le 6$-কে ব্যবধিতে প্রকাশ করলে কোনটি? (সহজ)

(ক) $(3, 6)$ (খ) $(3, 6]$

(গ) $[3, 6)$ (ঘ) $[3, 6]$

৯. $-3 \le x \le 4$-কে ব্যবধিতে প্রকাশ করলে কোনটি? (সহজ)

(ক) $(-3, 4)$ (খ) $[-3, 4]$

(গ) $(-3, 4]$ (ঘ) $[-3, 4)$

১০. অসমতার উভয় পক্ষে একই সংখ্যা যোগ করলে কী হয়? (সহজ)

(ক) চিহ্ন উল্টে যায় (খ) সমীকরণ হয়

(গ) চিহ্ন অপরিবর্তিত থাকে (ঘ) কিছুই বলা যায় না

১১. $6x - 4 < -34$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $x < -4$ (খ) $x < -34$

(গ) $x < -5$ (ঘ) $x > -5$

১২. $3x + 4 < 19$ হলে x-এর বৃহত্তম পূর্ণসাংখ্যিক মান কত? (সহজ)

(ক) 6 (খ) 5

(গ) 3 (ঘ) 4

১৩. $x/3 - x/4 > -3$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x > -3$ (খ) $x < -36$

(গ) $x > -36$ (ঘ) $x > 36$

১৪. $16 \le 3x + 4 \le 19$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 1

(গ) 3 (ঘ) 4

১৫. $x/2 - x/5 > 9$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x > 30$ (খ) $x > 9$

(গ) $x < 30$ (ঘ) $x > -30$

১৬. একজন শিক্ষার্থীর কাছে 156 টাকা আছে। 41 টাকার একটি খাতা কেনার পর প্রতিটি 9 টাকা দামের সর্বোচ্চ কয়টি কলম কিনতে পারবে? (মধ্যম)

(ক) 17 (খ) 13

(গ) 11 (ঘ) 12

১৭. $-11 \le 2x - 3 \le -9$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 3

(গ) 4 (ঘ) 2

১৮. $-8 < 3x + 4 < 4$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-4 \le x \le 0$ (খ) $-8 < x < 4$

(গ) $-4 < x < 0$ (ঘ) $-3 < x < 1$

১৯. $5x - 6 < 2x$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x < 3$ (খ) $x < 2$

(গ) $x > 2$ (ঘ) $x < 6$

২০. $-6 < 2x - 2 < 4$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-2 < x < 3$ (খ) $-1 < x < 4$

(গ) $-6 < x < 4$ (ঘ) $-2 \le x \le 3$

২১. $-12 \le 3x + 3 \le 0$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 3

(গ) 4 (ঘ) 5

২২. $22 < 5x + 2 < 37$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $5 < x < 8$ (খ) $4 < x < 7$

(গ) $22 < x < 37$ (ঘ) $4 \le x \le 7$

২৩. $5x - 4 < 2x + 2$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x > 2$ (খ) $x < 2$

(গ) $x < 3$ (ঘ) $x < 6$

২৪. $14 \le 3x - 1 \le 23$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 4
(গ) 5 (ঘ) 3

২৫. $-8 < 3x + 1 < 7$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-3 \le x \le 2$ (খ) $-3 < x < 2$
(গ) $-2 < x < 3$ (ঘ) $-8 < x < 7$

২৬. একজন শিক্ষার্থীর কাছে 657 টাকা আছে। 70 টাকার একটি খাতা কেনার পর প্রতিটি 27 টাকা দামের সর্বোচ্চ কয়টি কলম কিনতে পারবে? (মধ্যম)

(ক) 24 (খ) 20
(গ) 22 (ঘ) 21

২৭. $3 \le 2x - 3 \le 13$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 5
(গ) 7 (ঘ) 6

২৮. একজন শিক্ষার্থীর কাছে 554 টাকা আছে। 79 টাকার একটি খাতা কেনার পর প্রতিটি 24 টাকা দামের সর্বোচ্চ কয়টি কলম কিনতে পারবে? (মধ্যম)

(ক) 18 (খ) 19
(গ) 23 (ঘ) 20

২৯. $-10 \le 2x - 4 \le 6$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 7
(গ) 10 (ঘ) 8

৩০. $2x - 3 < 3x - 1$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x < 2$ (খ) $x < -2$
(গ) $x > -2$ (ঘ) $x < -1$

৩১. $4 < 3x - 5 < 13$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $4 < x < 7$ (খ) $4 < x < 13$
(গ) $3 < x < 6$ (ঘ) $3 \le x \le 6$

৩২. $3 \le 2x + 3 \le 19$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) 7
(গ) 9 (ঘ) 10

৩৩. তিনটি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর 90, 84, 72। চার পরীক্ষার গড় কমপক্ষে 81 হতে চতুর্থ পরীক্ষায় ন্যূনতম কত নম্বর লাগবে? (কঠিন)

(ক) 78 (খ) 81
(গ) 79 (ঘ) 77

৩৪. রনির বয়স 14 বছর এবং বাবার বয়স 67 বছর। ন্যূনতম কত পূর্ণ বছর পর বাবার বয়স রনির বয়সের 4 গুণের চেয়ে কম হবে? (কঠিন)

(ক) 5 বছর (খ) 4 বছর
(গ) 11 বছর (ঘ) 3 বছর

৩৫. 2টি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল 31-এর চেয়ে কম। ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটির সর্বোচ্চ মান কত? (কঠিন)

(ক) 13 (খ) 16
(গ) 15 (ঘ) 14

৩৬. 2টি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল 90-এর চেয়ে কম। ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটির সর্বোচ্চ মান কত? (কঠিন)

(ক) 44 (খ) 45
(গ) 46 (ঘ) 43

৩৭. রনির বয়স 18 বছর এবং বাবার বয়স 61 বছর। ন্যূনতম কত পূর্ণ বছর পর বাবার বয়স রনির বয়সের 3 গুণের চেয়ে কম হবে? (কঠিন)

(ক) 5 বছর (খ) 4 বছর
(গ) 3 বছর (ঘ) 7 বছর

৩৮. $(x - 1)/(x + 2) < 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x < -2$ অথবা $x > 1$ (খ) $-1 < x < 2$
(গ) $-2 < x < 1$ (ঘ) $-2 \le x \le 1$

৩৯. রনির বয়স 8 বছর এবং বাবার বয়স 53 বছর। ন্যূনতম কত পূর্ণ বছর পর বাবার বয়স রনির বয়সের 5 গুণের চেয়ে কম হবে? (কঠিন)

(ক) 4 বছর (খ) 5 বছর
(গ) 3 বছর (ঘ) 13 বছর

৪০. রনির বয়স 20 বছর এবং বাবার বয়স 69 বছর। ন্যূনতম কত পূর্ণ বছর পর বাবার বয়স রনির বয়সের 3 গুণের চেয়ে কম হবে? (কঠিন)

(ক) 4 বছর (খ) 5 বছর
(গ) 6 বছর (ঘ) 9 বছর

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **ক**	৩. **ক**	৪. **ঘ**	৫. **খ**	৬. **ক**	৭. **ঘ**	৮. **ঘ**	৯. **খ**	১০. **গ**
১১. **গ**	১২. **ঘ**	১৩. **গ**	১৪. **ক**	১৫. **ক**	১৬. **ঘ**	১৭. **ঘ**	১৮. **গ**	১৯. **খ**	২০. **ক**
২১. **ঘ**	২২. **খ**	২৩. **খ**	২৪. **খ**	২৫. **খ**	২৬. **ঘ**	২৭. **ঘ**	২৮. **খ**	২৯. **ক**	৩০. **গ**
৩১. **গ**	৩২. **গ**	৩৩. **ক**	৩৪. **খ**	৩৫. **ঘ**	৩৬. **ক**	৩৭. **খ**	৩৮. **গ**	৩৯. **ক**	৪০. **খ**

ব্যাখ্যা

১. (ক) 4 — $x < 5 \Rightarrow$ বৃহত্তম পূর্ণসংখ্যা 4।

২. (ক) $x \le 3$ — $3x \le 9 \Rightarrow x \le 3$।

৩. (ক) $x > 6$ — $2x > 12 \Rightarrow x > 6$।

৪. (ঘ) $(-8, 0]$ — সমান চিহ্ন থাকলে [ ], না থাকলে ( )।

৫. (খ) $x < 8$ — $-2x > -16$; -2 দিয়ে ভাগ করলে চিহ্ন উল্টে $x < 8$।

৬. (ক) $[-7, -4]$ — সমান চিহ্ন থাকলে [ ], না থাকলে ( )।

৭. (ঘ) $[-7, 1]$ — সমান চিহ্ন থাকলে [ ], না থাকলে ( )।

৮. (ঘ) $[3, 6]$ — সমান চিহ্ন থাকলে [ ], না থাকলে ( )।

৯. (খ) $[-3, 4]$ — সমান চিহ্ন থাকলে [ ], না থাকলে ( )।

১০. (গ) চিহ্ন অপরিবর্তিত থাকে — যোগ-বিয়োগে চিহ্ন বদলায় না।

১১. (গ) $x < -5$ — $6x < -30 \Rightarrow x < -5$।

১২. (ঘ) 4 — $x < 5 \Rightarrow$ বৃহত্তম পূর্ণসংখ্যা 4।

১৩. (গ) $x > -36$ — $x(1/12) > -3$।

১৪. (ক) 2 — $4 \le x \le 5 \Rightarrow$ 2টি।

১৫. (ক) $x > 30$ — $x(3/10) > 9$।

১৬. (ঘ) 12 — $41 + 9x \le 156 \Rightarrow x \le 115/9$।

১৭. (ঘ) 2 — $-4 \le x \le -3 \Rightarrow$ 2টি।

১৮. (গ) $-4 < x < 0$ — 4 বিয়োগ ও 3 দিয়ে ভাগ করে।

১৯. (খ) $x < 2$ — $(5 - 2)x < 6$।

২০. (ক) $-2 < x < 3$ — -2 বিয়োগ ও 2 দিয়ে ভাগ করে।

২১. (ঘ) 5 — $-5 \le x \le -1 \Rightarrow$ 5টি।

২২. (খ) $4 < x < 7$ — 2 বিয়োগ ও 5 দিয়ে ভাগ করে।

২৩. (খ) $x < 2$ — $(5 - 2)x < 6$।

২৪. (খ) 4 — $5 \le x \le 8 \Rightarrow$ 4টি।

২৫. (খ) $-3 < x < 2$ — 1 বিয়োগ ও 3 দিয়ে ভাগ করে।

২৬. (ঘ) 21 — $70 + 27x \le 657 \Rightarrow x \le 587/27$।

২৭. (ঘ) 6 — $3 \le x \le 8 \Rightarrow$ 6টি।

২৮. (খ) 19 — $79 + 24x \le 554 \Rightarrow x \le 475/24$।

২৯. (ক) 9 — $-3 \le x \le 5 \Rightarrow$ 9টি।

৩০. (গ) $x > -2$ — $(2 - 3)x < 2$।

৩১. (গ) $3 < x < 6$ — -5 বিয়োগ ও 3 দিয়ে ভাগ করে।

৩২. (গ) 9 — $0 \le x \le 8 \Rightarrow$ 9টি।

৩৩. (ক) 78 — $(246 + x)/4 \ge 81 \Rightarrow x \ge 78$।

৩৪. (খ) 4 বছর — $67 + x < 4(14 + x) \Rightarrow x > 11/3 \Rightarrow$ ন্যূনতম 4।

৩৫. (ঘ) 14 — $2x + 1 < 31 \Rightarrow x < 15$।

৩৬. (ক) 44 — $2x + 1 < 90 \Rightarrow x < 89/2$।

৩৭. (খ) 4 বছর — $61 + x < 3(18 + x) \Rightarrow x > 7/2 \Rightarrow$ ন্যূনতম 4।

৩৮. (গ) $-2 < x < 1$ — লব ও হর বিপরীত চিহ্নের হতে হবে।

৩৯. (ক) 4 বছর — $53 + x < 5(8 + x) \Rightarrow x > 13/4 \Rightarrow$ ন্যূনতম 4।

৪০. (খ) 5 বছর — $69 + x < 3(20 + x) \Rightarrow x > 9/2 \Rightarrow$ ন্যূনতম 5।